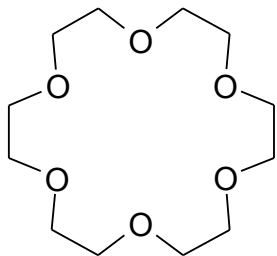


Elektrydy czy nieelektrydy?

Już na początku XIX wieku badacze zauważyli, że metale alkaliczne rozpuszczają się w ciekłym amoniaku, czemu towarzyszy zmiana zabarwienia cieczy z bezbarwnej na ciemnogrnatową. Szczegółowe badania struktury otrzymanych roztworów pozwoliły stwierdzić, że dla niskich stężeń metalu w roztworze występują solwatowane kationy, np. w przypadku roztwarzania sodu są to kationy $\text{Na}(\text{NH}_3)_6^+$ oraz solwatowane elektrony – $e(\text{NH}_3)_6^-$ – znajdujące się w odpowiednio dużych lukach struktury rozpuszczalnika. Podobne zjawiska mają miejsce, gdy metale alkaliczne są rozpuszczane w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aminach pierwszorzędowych czy eterze dietylowym). Powstające związki jonowe, w których rolę anionów pełnią wolne elektrony, zostały nazwane elektrydami.

Innymi słowy elektrydy zbudowane są z kationów i elektronów niezwiązanych z rdzeniami atomowymi. Rozpuszczalniki służące do otrzymywania elektrydów muszą być zdolne do solwatacji wolnych elektronów i niepodatne na redukcję (na przykład ze względu na ograniczenia kinetyczne). W celu zwiększenia rozpuszczalności litowców w takich rozpuszczalnikach często dodaje się do nich związków organicznych, które tworzą trwałe kompleksy z kationami tych metali. Do takich związków należy między innymi 1,4,7,10,13,16-heksaoksocyklooktadekan – eter koronowy oznaczany symbolem 18C6 o wzorze strukturalnym przedstawionym na rysunku.



Przygotowano próbki metalicznego cezu i eteru koronowego 18C6 w stosunku molowym 1:1 i rozpuszczono je w eterze dimetylowym w temperaturze około -15°C . Otrzymano roztwór o intensywnym zabarwieniu, do którego dodano porcję trimetyloaminy w ilości porównywalnej z ilością eteru dimetylowego. Następnie z roztworu odparowywano eter dimetylowy do momentu, gdy w temperaturze -10°C zaczęły się wytrącać ciemnoniebieskie kryształy związku **A** o pokroju igieł. Przeprowadzono analogiczną syntezę, w której zmieniono stosunek molowy cezu do eteru koronowego 18C6 na 1:2,3 i otrzymano czarne, błyszczące kryształy związku **B** w postaci płytek. Oba związki są trwałe w próżni w temperaturze pokojowej.

Próbkę związku **A** o masie 123 mg poddano ostrożnie reakcji z wodą w obniżonej temperaturze, nie dopuszczając do wzrostu temperatury i rozkładu powstających substancji organicznych. W wyniku reakcji wydzielilo się 3,84 cm³ bezbarwnego, palnego gazu **X** o gęstości niespełna 15-krotnie mniejszej od gęstości powietrza. Pomiary objętości wykonano w temperaturze 25°C pod ciśnieniem 1000 hPa. Następnie zmiareczkowano otrzymany roztwór za pomocą roztworu HCl o stężeniu 0,0100 mol·dm⁻³ i zużyto 31,0 cm³ titranta. Roztwór po miareczkowaniu odparowano do sucha i rozpuszczono w 2,0 cm³ deuterowanej wody D₂O, do której dodano 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego (*t*-BuOH). Tak otrzymany roztwór poddano analizie metodą jądrowego rezonansu magnetycznego ¹H NMR w temperaturze pokojowej. W widmie nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od eteru dimetylowego ani trimetyloaminy, a stosunek powierzchni pików odpowiadających protonom eteru koronowego 18C6 i protonom grup metylowych *t*-BuOH wynosił 0,826. W przebiegu analogicznej analizy 138 mg związku **B** wydzielilo się 2,59 cm³ gazu **X**, zużyto 20,9 cm³ roztworu HCl o stężeniu 0,0100 mol·dm⁻³, a stosunek intensywności sygnałów pochodzących od grup metylenowych eteru 18C6 i od grup metylowych *t*-BuOH w widmie ¹H NMR wynosił 1,11. W widmie ¹H NMR również nie zaobserwowano pików pochodzących od innych substancji. W widmie ¹³³Cs NMR stałego związku **A** występują dwa sygnały, a w widmie stałego związku **B** tylko jeden sygnał. Stwierdzono także, iż związek **A** wykazuje właściwości diamagnetyczne, a związek **B** jest paramagnetykiem. Zbadano wielkość przerwy energetycznej obu związków i stwierdzono, że są one półprzewodnikami.

Polecenia:

- a.** (1 pkt.) Podaj nazwę i wzór gazu **X**.
- b.** (4 pkt.) Zapisz wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego. Ile sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych występuje w widmie ¹H NMR roztworu tego alkoholu zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Ile sygnałów występuje w widmie ¹H NMR roztworu eteru koronowego 18C6 zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Jaki byłby stosunek intensywności sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego i od eteru koronowego 18C6, gdyby zmieszano je w stosunku molowym 1:1? Odpowiedź uzasadnij.
- c.** (5 pkt.) Podaj wzory empiryczne (sumaryczne) związków **A** i **B**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia pozwalające w sposób jednoznaczny ustalić te wzory.
- d.** (5 pkt.) Napisz, jakie jony wchodzi w skład związków **A** i **B**. Zaznacz, które z tych związków są elektrydami. Przedstaw tok rozumowania.
- e.** (4 pkt.) Zapisz równania reakcji związków **A** i **B** z wodą w formie cząsteczkowej. Podaj również równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacz i reduktor w każdej reakcji.

f. (1 pkt.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej bez dostępu tlenu i wilgoci między związkiem **A** i bezwodnym chlorkiem złota(III) rozpuszczonym w eterze dimetylowym. W wyniku reakcji powstaje koloidalny roztwór o intensywnym czerwonym zabarwieniu.

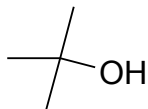
Dla uproszczenia zapisu oznaczaj cząsteczkę eteru koronowego symbolem 18C6.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; O – 16,00; Cs – 132,91.

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

- a. X – wodór (diwodór), H₂
- b. Wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego:



W temperaturze pokojowej w roztworze zachodzi swobodna rotacja grup metylowych wokół osi wiązania C–C, a także rotacja grupy wodorotlenowej wokół wiązania C–O. Wobec tego wszystkie protony grup metylowych są równocenne i pochodzi od nich jeden sygnał (singlet) na widmie ¹H NMR.

Podobnie w przypadku eteru koronowego 18C6 w roztworze w temperaturze pokojowej występuje swobodna rotacja grup metylenowych i wszystkie protony w cząsteczce 18C6 są równocenne i dają jeden sygnał (również singlet).

Gdy zmieszamy *t*-BuOH i 18C6 w stosunku molowym 1:1 stosunek molowy protonów z grup metylowych *t*-BuOH i protonów eteru 18C6 wynosić będzie $(1 \cdot 9)^a : (1 \cdot 24) = 0,375$. Stosunek ten jest równy stosunkowi intensywności odpowiednich sygnałów w widmie ¹H NMR.

^a - liczba moli danego związku pomnożona przez liczbę równocennych jąder danego typu

- c. Z informacji podanych w zadaniu dotyczących widm ¹H NMR wykonanych na pozostałości z roztwarzania związków **A** i **B** w wodzie wynika, że w ich skład wchodzi wyłącznie cez i eter koronowy 18C6. Ze stosunku intensywności sygnałów protonów grup metylowych w alkoholu *tert*-butylowym i protonów eteru koronowego można obliczyć liczbę moli eteru koronowego zawartego w próbce związku **A** i **B**.

W roztworze wziętym do analizy znajduje się 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego czyli 9,0 mmol protonów z grup metylowych. Ponieważ stosunek intensywności sygnałów wynosi 0,826 w 123 mg związku **A** znajduje się $0,826 \cdot 9,0 = 7,43$ mmol protonów eteru koronowego. W 1 cząsteczce eteru 18C6 znajdują się 24 protony, więc w 123 mg związku **A** znajduje się $7,43 / 24 = 0,310$ mmol eteru 18C6. Masa molowa eteru 18C6 o wzorze C₁₂H₂₄O₆ wynosi 264,31 g·mol⁻¹, wobec czego w 123 mg związku **A** znajduje się $0,310 \text{ mmol} \cdot 264,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 81,9 \text{ mg}$ eteru 18C6 i 41,1 mg cezu, co odpowiada 0,309 mmol cezu.

Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,309 mmol : 0,310 mmol $\approx$ 1:1 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **A** to Cs(18C6) lub w postaci pełnej Cs(C₁₂H₂₄O₆).

W przypadku roztworu z analizy związku **B** znajduje się w nim również 9,0 mmol protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego, ale $9,0 \cdot 1,11 = 9,99$ mmol protonów z grup metylenowych eteru 18C6, co odpowiada $9,99 / 24 = 0,416$ mmol eteru 18C6. Taka ilość eteru ma masę $0,416 \text{ mmol} \cdot 264,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 110 \text{ mg}$. W 138 mg związku **B** znajduje się jeszcze 28 mg cezu, co stanowi 0,211 mmol.

Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,211 mmol : 0,416 mmol $\approx$ 1:2 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **B** to Cs(18C6)₂, Cs(C₁₂H₂₄O₆)₂ lub CsC₂₄H₄₈O₁₂.

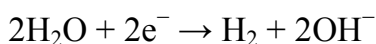
Każdy inny tok rozumowania, który pozwoli jednoznacznie wyznaczyć wzory empiryczne związków **A** i **B** również będzie oceniany na maksymalną liczbę punktów.

- d.* W toku analizy 138 mg związku **B** zawierającego 0,211 mmol cezu otrzymano 2,59 cm³ wodoru zmierzonego w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1000 hPa. Liczbę moli wodoru można obliczyć korzystając z równania Clapeyrona:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 2,59 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,104 \text{ mmol}$$

Wodór powstaje w wyniku redukcji kationów wodorowych zawartych w wodzie wg następującego równania reakcji połówkowej:



Skoro wydzielilo się 0,104 mmol gazowego wodoru, to musiało przereagować 0,208 mmol elektronów, co oznacza, że na 1 mol cezu w związku **B** przypada 0,208 mmol/0,211 mmol = 1,0 mol elektronów. Ponadto obecność tylko jednego piksu w widmie ¹³³Cs NMR świadczy o tym, że w związku tym występuje jeden rodzaj jąder cezu, a informacja o paramagnetycznych właściwościach związku **B** pozwala stwierdzić, iż zawiera on niesparowane elektrony. Można więc stwierdzić, że związek **B** zawiera kationy cezu skompleksowane przez eter koronowy: Cs(18C6)₂⁺ lub Cs(C₁₂H₂₄O₆)₂⁺ oraz elektrony e⁻ zamiast anionów. Związek **B** jest zatem elektrydem o wzorze [Cs(18C6)₂⁺, e⁻].

Analogicznie w przypadku analizy 123 mg związku **A** otrzymano 3,84 cm³ wodoru w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury jak w przypadku związku **B**. Stanowi to

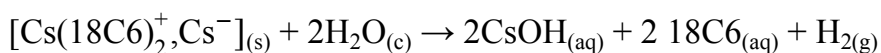
$$n = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 3,84 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,155 \text{ mmol}$$

Aby powstała taka ilość wodoru, musiało przereagować 0,310 mmol elektronów, czyli w związku **A** na 1 mol cezu przypada 0,310 mmol / 0,309 mmol = 1,0 mol elektronów. Związek **A** jest diamagnetyczny, więc elektrony muszą być w nim sparowane. Ponadto w widmie ¹³³Cs NMR występują dwa sygnały. Jeden musi pochodzić od jąder kationów cezu skompleksowanych przez eter koronowy: Cs(18C6)₂⁺ (lub Cs(C₁₂H₂₄O₆)₂⁺). Drugi pochodzi od jąder cezu w innym otoczeniu chemicznym. Skoro w strukturze występują jeszcze pary elektronowe to na każdy taki rdzeń cezu przypada para elektronowa. Zatem ten drugi sygnał pochodzi od anionów czeskowych Cs⁻. W strukturze soli **A** nie występują wolne pary elektronowe zamiast anionów, ponieważ w widmie ¹³³Cs NMR obserwujemy drugi sygnał oprócz sygnału pochodzącego od kationów.

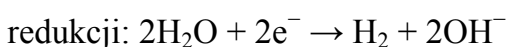
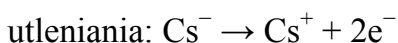
Przesunięcie sygnału anionów cezkowych w stosunku do położenia sygnału od kationów $\text{Cs}(\text{18C6})_2^+$ wynika z faktu, że para elektronowa lokalizuje się na orbitalu 6s, w związku z czym istnieje niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia tych elektronów na jądrze cezu z anionu cezkowego. Reasumując, związek **A** nie jest elektrydem, lecz solą o wzorze $[\text{Cs}(\text{18C6})_2^+, \text{Cs}^-]$.

Jest to przykład soli z dosyć licznej grupy alkalidków metali alkalicznych otrzymanych z wykorzystaniem szeregu czynników kompleksujących kationy tych metali.

e. Reakcja związku **A** z wodą:



Równania połówkowe:

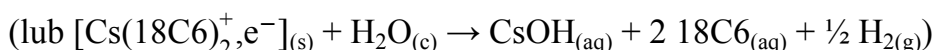
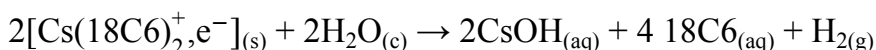


Typy reagentów

reduktor: Cs^-

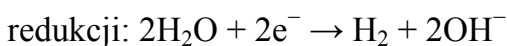
utleniacz: H_2O

Reakcja związku **B** z wodą:



Równania połówkowe:

utleniania: reduktorem są izolowane elektrony z elektrydu

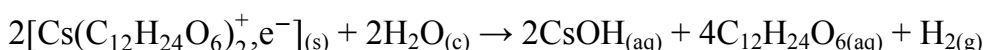
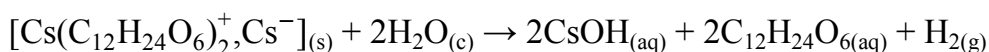


Typy reagentów

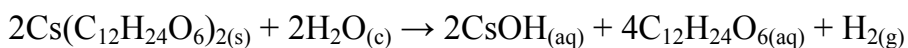
reduktor: e^-

utleniacz: H_2O

Poprawne są również zapisy równań reakcji z pełnym wzorem sumarycznym eteru koronowego:



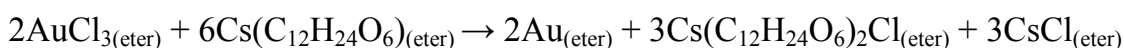
lub:



f. Kationy złota są redukowane przez aniony cezkowe do metalicznego złota wg równania:



lub



lub dowolny inny równoważny zapis.

W sposób ten można otrzymywać cząstki metalu o rozmiarach rzędu kilku-kilkunastu nanometrów.

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie poprawnego wzoru i nazwy gazu X .	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
<i>b.</i> Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego <i>t</i> -BuOH. Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla <i>t</i> -BuOH. Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla 18C6. Za poprawne obliczenie stosunku intensywności.	1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
<i>c.</i> Za podanie poprawnych wzorów empirycznych związków A i B . Za poprawne wyprowadzenie wzorów empirycznych związków A i B .	2×1 pkt. = 2 pkt. 2×1,5 pkt. = 3 pkt.
<i>d.</i> Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład związków A i B . Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami. Za poprawne wskazanie elektrydu (za błędne wskazanie –1 pkt).	4×0,5 pkt. = 2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
<i>e.</i> Za zapisanie poprawnych reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi w formie niejonowej (cząsteczkowej). Za poprawne równania połówkowe <i>redoks</i> . Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 4×0,5 pkt. = 2 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
<i>f.</i> Za zapisanie poprawnej reakcji związku A z bezwodnym chlorkiem złota(III) z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
RAZEM	20 pkt.